

고배율 정렬(High Align) 측정 순서

TopHighAlign · BtmHighAlign — 마크 촬상 시퀀스 정리

파일: SERVICE/Sequence/DieSequence.cs

두 함수는 Bonding Alignment 파이프라인의 측정 단계로, 공유 객체 AlignData에 마크 좌표를 누적한다. Top은 PC Table 카메라로 절대 픽셀좌표(CenterX/Y)를, Btm은 HC1/HC2 카메라로 카메라 중심 대비 상대거리(DxCamToMark)를 측정한다.

1. TopHighAlign — Top Die 고배율 측정

준비: LoadCalibrationInto(캘리브레이션 로드) → (옵션 Use2DMapping) PTable2DMappingOn → Init_Head(Z 안전위치) → P-Table 이동(H_T =원점, $H_X \cdot P_Y$ =우측 피두셀 위치) → (옵션 UseFiducialTracking) MeasureFiducialDrift → TOP DIE SIZE 조회

#	호출 / 동작	설명	출력(AlignData)
1	TopDieVisionRightFid(AvgMove)	우측 피두셀 마크 고배율 촬상	TopRightFidRaw
2	TopDieVisionRightAlign(AvgMove, size)	우측 정렬 마크 촬상 (Die size 반영)	TopRightAlignRaw
	$H_X \cdot P_Y \rightarrow \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare$	좌측 촬상을 위해 P-Table 이동 (병렬)	
3	TopDieVisionLeftFid(AvgMove)	좌측 피두셀 마크 촬상	TopLeftFidRaw
4	TopDieVisionLeftAlign(AvgMove, size)	좌측 정렬 마크 촬상	TopLeftAlignRaw

측정 순서: 우Fid → 우Align → (이동) → 좌Fid → 좌Align · 한쪽(우측)의 Fid · Align을 먼저 끝내고 좌측으로 이동. 종료 시 finally에서 (옵션) MappingOff.

2. BtmHighAlign — Btm Die 고배율 측정

준비: MappingOff → (옵션 Use2DMapping) WTable2DMappingOn → TopDieSet(Head를 본딩 위치로 Z하강) → FID_ALIGN_GAP 레시피 조회

■ 분기 A — 개별 측정 (UseBtmIndividualMeasure = true)

#	호출 / 동작	설명	출력(AlignData)
1	BtmDieVisionRightFid(AvgMove)	우측 피두셀 촬상 (HC2, DxCamToMark)	BtmRightFidRaw
2	BtmDieVisionLeftFid(AvgMove)	좌측 피두셀 촬상 (HC1)	BtmLeftFidRaw
	(TracingMode=Manual) MeasureHcroPoints	$H_T 0^\circ / \pm 0.75^\circ$ 회전하며 HC1/HC2 피두셀 raw 측정	→ hc1Raw, hc2Raw
	$h_z -gap \cdot H_Z +gap \blacksquare \blacksquare$	Fid↔Align 초점차(FID_ALIGN_GAP)만큼 두 Z축 이동	
	(Manual) CameraDist	HC1↔HC2 카메라 거리 측정	Hc2Offset
	(Manual) ComputeHcroCenter(hc1Raw, hc2Raw)	raw 점 + Hc2Offset 원 피팅 → 회전중심	Hcro
3	BtmDieVisionRightAlign(AvgMove)	우측 정렬 마크 촬상 (HC2)	BtmRightAlignRaw
4	BtmDieVisionLeftAlign(AvgMove)	좌측 정렬 마크 촬상 (HC1)	BtmLeftAlignRaw

측정 순서: 우Fid → 좌Fid → [Manual 보정] → Z이동 → 우Align → 좌Align · Top과 달리 피두셀 2점을 먼저 측정한 뒤, 초점(Z)을 바꿔 정렬 2점을 측정한다.

■ 분기 B — 동시 측정 (UseBtmIndividualMeasure = false)

#	호출 / 동작	설명	출력(AlignData)
1	BtmDieVisionAlign(AvgMove)	4점(좌우 Fid/Align)을 한 번에 측정	LeftFid/LeftAlign RightFid/RightAlign

3. Top vs Btm 비교 요약

구분	TopHighAlign	BtmHighAlign(개별)
카메라	PC Table 고배율	HC1(좌) / HC2(우)
좌표 성격	절대 픽셀 (CenterX/Y)	카메라 중심 상대거리 (DxCamToMark)
측정 순서	우Fid→우Align→좌Fid→좌Align	우Fid→좌Fid→(보정)→우Align→좌Align
2D 매핑	PTable2DMappingOn	WTable2DMappingOn
특이 단계	MeasureFiducialDrift(옵션)	Manual 시 회전중심 · 카메라거리 보정 삽입

△ 개별 측정은 Fid 2점 → Align 2점 구조라 그 사이에 초점(Z) 이동과 Manual 보정(MeasureHcroPoints → CameraDist → ComputeHcroCenter)이 삽입된다. 이후 파이프라인 단계는 CoordinateSystemIntegration → BondingCorr → BondingPress로 이어진다.